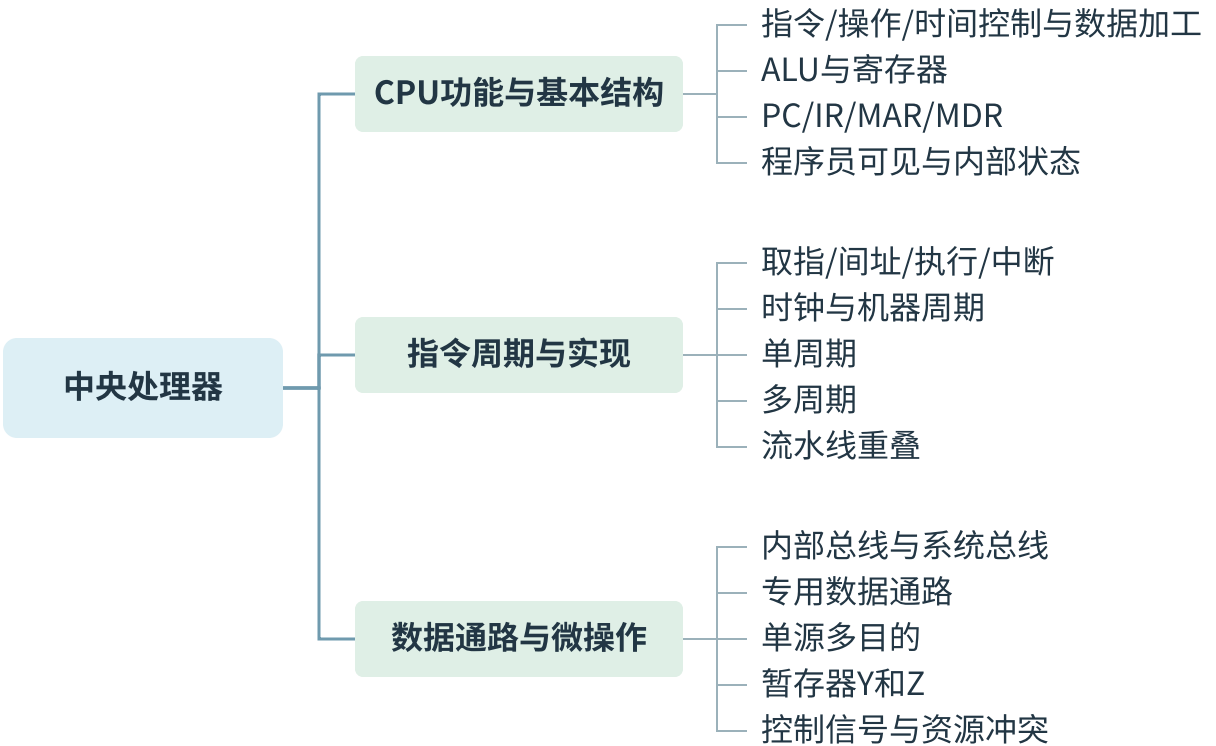
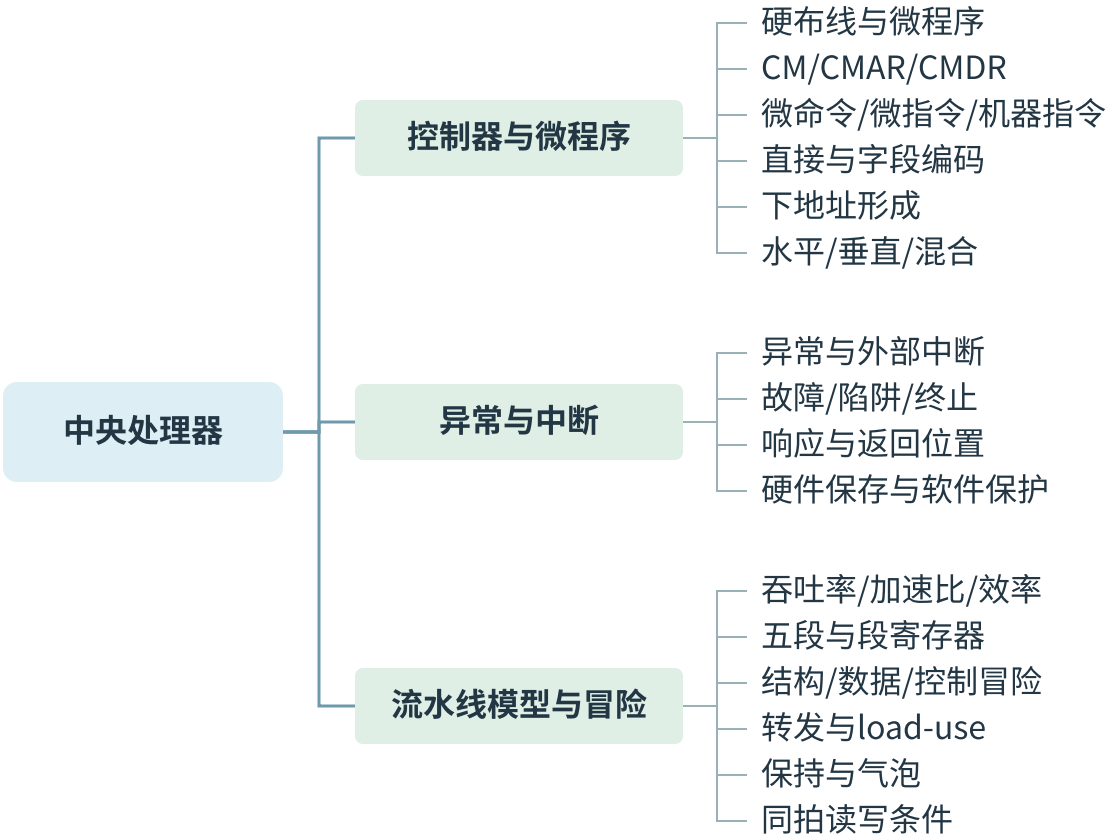
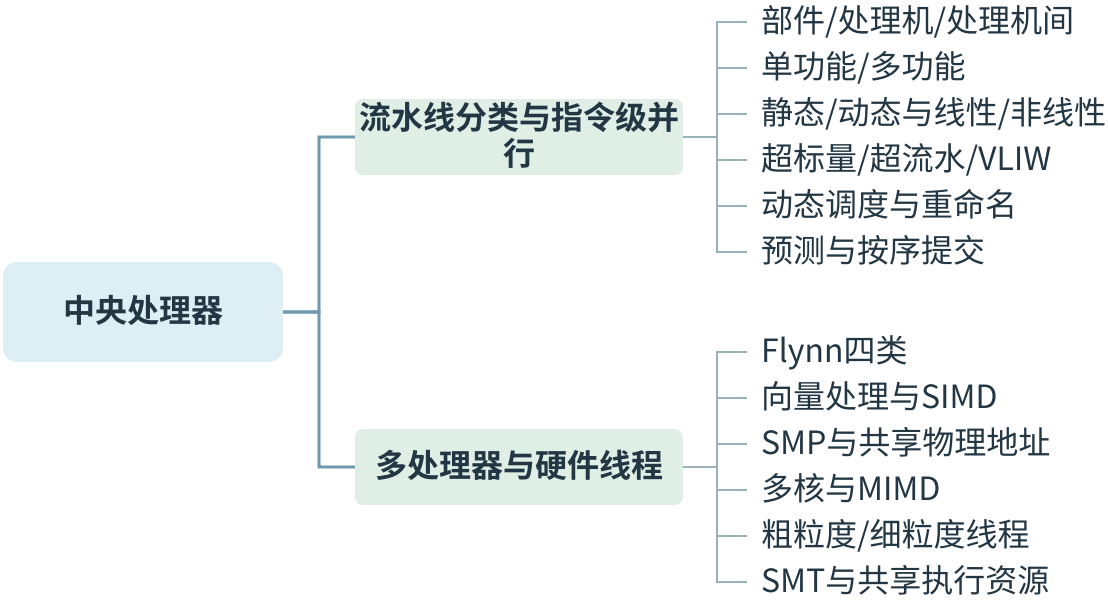

中央处理器
CPU功能与基本结构
指令/操作/时间控制与数据加工
ALU与寄存器
PC/IR/MAR/MDR
程序员可见与内部状态
指令周期与实现
取指/间址/执行/中断
时钟与机器周期
单周期
多周期
流水线重叠
数据通路与微操作
内部总线与系统总线
专用数据通路
单源多目的
暂存器Y和Z
控制信号与资源冲突


中央处理器
控制器与微程序
硬布线与微程序
CM/CMAR/CMDR
微命令/微指令/机器指令
直接与字段编码
下地址形成
水平/垂直/混合
异常与中断
异常与外部中断
故障/陷阱/终止
响应与返回位置
硬件保存与软件保护
流水线模型与冒险
吞吐率/加速比/效率
五段与段寄存器
结构/数据/控制冒险
转发与load-use
保持与气泡
同拍读写条件


中央处理器
流水线分类与指令级并行
部件/处理机/处理机间
单功能/多功能
静态/动态与线性/非线性
超标量/超流水/VLIW
动态调度与重命名
预测与按序提交
多处理器与硬件线程
Flynn四类
向量处理与SIMD
SMP与共享物理地址
多核与MIMD
粗粒度/细粒度线程
SMT与共享执行资源